

КУРСОВА РАБОТА ПО ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

Теми, изисквания за разработка и критерии за оценяване

Формат: статичен GitHub сайт (GitHub Pages), който се използва като основа за устно представяне пред аудитория; студентът избира една тема от списъка или предлага близка тема след съгласуване с преподавателя.

1. Примерни теми за курсова работа

Теми 1–8	Теми 9–16	Теми 17–24	Теми 25–32
1. Как работят големите езикови модели и защо са толкова впечатляващи	9. Генериране на изображения с ИИ: принципи, инструменти и приложения	17. Как машините се учат от данни: основна идея на машинното обучение	25. OCR системи: как изображения на документи се превръщат в текст
2. Prompt engineering: как правилно зададеният въпрос води до по-добър AI отговор	10. Diffusion модели: как от шум се създава смислено изображение	18. Класификация и регресия: как ИИ разпознава и предсказва	26. ИИ в роботиката: от възприемане до действие
3. Защо LLM понякога си „измислят“: халюцинации, неточности и ограничения	11. Deepfake технологии: възможности, рискове и методи за разпознаване	19. Дървета на решенията: когато моделът решава стъпка по стъпка	27. ИИ в медицината: приложения, ползи и отговорности
4. RAG системи: как езиковите модели използват външни източници на знания	12. Мултимодални модели: когато един ИИ разбира текст, образ и звук	20. Клъстеризация: как ИИ открива скрити групи в данните	28. ИИ в образованието: помощник за учене или риск за мисленето
5. Small Language Models срещу Large Language Models: скорост, цена и възможности	13. Speech-to-text и text-to-speech: как ИИ слуша и говори	21. Невронни мрежи: какво ги прави толкова ефективни	29. ИИ в киберсигурността: анализ, защита и автоматично откриване на заплахи
6. AI асистенти за програмиране: помощник на разработчика или зависимост	14. Семантично търсене: как системите търсят по смисъл, а не само по дума	22. Transformers: защо тази архитектура промени света на ИИ	30. Обясним ИИ: защо е важно да разбираме решенията на модела
7. AI агенти: как модел, памет и инструменти работят заедно	15. Embeddings: как текстът и изображенията се превръщат във вектори	23. Компютърно зрение: как компютърът „вижда“ и разпознава обекти	31. Bias и fairness в AI системите: може ли алгоритъмът да бъде несправедлив
8. Как ИИ генерира код и доколко можем да му се доверим	16. Векторни бази данни и тяхната роля в съвременните AI системи	24. Детекция на обекти в реално време: приложения и ограничения	32. Авторско право, етика и генеративен ИИ

2. Кратки указания за разработка и представяне

Елемент	Изискване
Формат на проекта	Статичен уебсайт, качен в GitHub и достъпен чрез GitHub Pages или друг лесен за отваряне линк.
Съдържание	Заглавие, увод, основни понятия, примери/приложения, предимства и ограничения, заключение, използвани източници.
Качество на разработката	Темата да е обяснена ясно, със собствени формулировки, проверени факти и логична структура; не се допуска само копиран или автоматично генериран текст без обработка.
Визуално оформление	Сайтът трябва да е четим на проектор, с ясна навигация и подходящи изображения, схеми, таблици или кратки демонстрации.
Устно представяне	Студентът представя сайта пред останалите студенти; не чете текста буквално, а обяснява темата, използвайки сайта като презентация.
Източници и коректност	Всички използвани материали се посочват; при използване на AI инструменти студентът носи отговорност за проверката на съдържанието.

3. Критерии за оценяване

Критерий	Какво се оценява	Точки
Разработка на темата	Яснота, пълнота, разбиране на основните идеи и логична структура.	30
Актуалност и качество на информацията	Подходящи, надеждни и съвременни източници; реални примери.	15
Качество на уебсайта	Организация, навигация, четимост и пригодност за представяне пред аудитория.	20

Критерий	Какво се оценява	Точки
Визуално представяне	Подходящо използване на изображения, схеми, таблици и сравнения.	10
Устно представяне	Ясно изложение, увереност, добро използване на сайта по време на представянето.	15
Отговори на въпроси	Показано лично разбиране и способност за аргументирани отговори.	10

Забележка: При желание студентът може да предложи сходна тема, ако тя е достатъчно конкретна и е съгласувана предварително с преподавателя.